

Penggunaan Algoritma Hibrid GA-Otsu untuk Segmentasi Citra Adaptif

Affa Ndaru Rabbany Wijaya
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia

Yahya Bachtiar Ivansyah
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia

Muhammad Azzam Adhitya El Fawwaz
Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga
Surabaya, Indonesia

Abstract—Metode Otsu, meskipun populer untuk segmentasi citra, memiliki kelemahan komputasional akibat proses pencarian nilai ambang yang menyeluruh. Penelitian ini memperkenalkan pendekatan hibrida Algoritma Genetika-Otsu (GA-Otsu) untuk mengoptimalkan pencarian ini. Dengan memanfaatkan Algoritma Genetika yang dipandu oleh fungsi *fitness* berbasis varians Otsu, metode yang diusulkan menunjukkan efisiensi luar biasa. Hasil eksperimen membuktikan bahwa algoritma berhasil menemukan nilai ambang optimal hanya dalam 2 generasi, yang merepresentasikan penghematan komputasi sebesar 96 tanpa mengorbankan kualitas segmentasi. Konvergensi yang sangat cepat ini menjadikan pendekatan GA-Otsu sebagai solusi yang kuat dan praktis untuk aplikasi visi komputer otomatis yang menuntut kecepatan dan akurasi tinggi.

Index Terms—Segmentasi Citra, Algoritma Genetika, Algoritma Otsu

I. PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, pengolahan citra digital (*digital image processing*) memegang peranan krusial dalam berbagai bidang teknologi, mulai dari pencitraan medis, sistem keamanan biometrik, navigasi kendaraan otonom, hingga kontrol kualitas industri. Salah satu tahapan fundamental dan paling penting dalam pengolahan citra adalah segmentasi citra. Segmentasi merupakan proses partisi atau pembagian citra digital menjadi beberapa wilayah atau segmen yang memiliki karakteristik serupa, seperti warna, intensitas, atau tekstur. Tujuan utama dari segmentasi adalah untuk menyederhanakan representasi citra agar lebih mudah dianalisis dan dipahami, serta untuk melokalisasi objek-objek penting di dalamnya [1].

Terdapat berbagai macam teknik untuk melakukan segmentasi citra, dan salah satu metode yang paling populer karena kesederhanaan dan efektivitasnya adalah *thresholding* (pengambangan). Metode ini bekerja dengan cara menentukan satu atau lebih nilai ambang (*threshold*) untuk memisahkan piksel-piksel ke dalam kelas yang berbeda [2]. Untuk kasus segmentasi biner, citra dibagi menjadi dua kelas: *foreground* (objek) dan *background* (latar belakang), berdasarkan perbandingan intensitas setiap piksel dengan nilai ambang yang telah ditentukan.

Metode Otsu, yang diperkenalkan oleh Nobuyuki Otsu pada tahun 1979, adalah salah satu teknik *thresholding* otomatis yang paling banyak digunakan. Keunggulan utama metode ini adalah kemampuannya menentukan nilai ambang secara optimal tanpa memerlukan intervensi manusia. Otsu bekerja

dengan prinsip memaksimalkan varians antar-kelas (atau secara ekuivalen meminimalkan varians intra-kelas), yang secara efektif menemukan titik pemisah terbaik antara dua distribusi piksel pada histogram citra [2].

Meskipun demikian, metode Otsu konvensional memiliki kelemahan, yaitu proses pencarian nilai ambang dilakukan secara menyeluruh (*exhaustive search*) pada seluruh level keabuan (misalnya 0 hingga 255 untuk citra 8-bit). Meskipun efisien untuk segmentasi biner, proses ini menjadi tidak efisien secara komputasional ketika diperluas untuk *multilevel thresholding* [3]. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan mengeksplorasi pendekatan optimasi yang lebih cerdas, metode meta-heuristik seperti Algoritma Genetika (*Genetic Algorithm* - GA) dapat diterapkan. Algoritma Genetika adalah teknik optimasi yang terinspirasi dari proses evolusi biologis, yang mampu mencari solusi optimal atau mendekati optimal dalam ruang pencarian yang besar secara efisien.

Dalam proyek ini, Algoritma Genetika akan diimplementasikan untuk mengoptimalkan proses pencarian nilai ambang pada metode Otsu. Dengan menggunakan GA, pencarian nilai ambang tidak lagi dilakukan secara linear, melainkan melalui proses evolusi yang diharapkan dapat menemukan nilai ambang terbaik dengan lebih cepat dan efisien, sambil tetap mempertahankan atau bahkan meningkatkan kualitas segmentasi [4].

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Segmentasi Citra dan Thresholding

Segmentasi citra adalah proses untuk mempartisi citra menjadi beberapa segmen atau himpunan piksel yang saling berhubungan. Tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan dan mengubah representasi citra menjadi sesuatu yang lebih bermakna dan mudah untuk dianalisis [5]. Keberhasilan proses segmentasi sangat menentukan keberhasilan analisis citra pada tahap selanjutnya.

Thresholding adalah salah satu pendekatan paling sederhana namun kuat untuk segmentasi citra. Teknik ini mengklasifikasikan piksel berdasarkan perbandingan nilai intensitasnya dengan nilai ambang (*threshold*) tertentu. Untuk segmentasi biner, proses ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$g(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{jika } f(x, y) \geq T \\ 0 & \text{jika } f(x, y) < T \end{cases} \quad (1)$$

di mana $f(x, y)$ adalah citra masukan, T adalah nilai ambang, dan $g(x, y)$ adalah citra hasil segmentasi. Tantangan utama dalam metode ini adalah menentukan nilai T yang optimal. Sejumlah besar teknik thresholding telah disurvei dan dievaluasi secara kuantitatif oleh Sezgin dan Sankur [6].

B. Metode Otsu dan Keterbatasannya

Metode Otsu, yang diusulkan oleh Nobuyuki Otsu pada tahun 1979, adalah metode thresholding global otomatis yang paling terkenal [7]. Metode ini tidak memerlukan parameter input selain histogram citra itu sendiri. Prinsip kerja Otsu adalah mencari nilai ambang T yang dapat memaksimalkan varians antar-kelas (*between-class variance*), σ_B^2 . Dengan memaksimalkan varians antar-kelas, secara tidak langsung metode ini juga meminimalkan varians intra-kelas (*within-class variance*), yaitu varians di dalam kelas *foreground* dan *background*.

Meskipun sangat efektif untuk thresholding biner, metode Otsu memiliki kelemahan komputasional ketika diperluas untuk kasus *multilevel thresholding* (MTH). Pada MTH, beberapa nilai ambang ($T_1, T_2, \dots, T_k$) dicari untuk membagi citra menjadi lebih dari dua kelas. Proses pencarian optimal untuk beberapa threshold ini melibatkan evaluasi kombinasi yang sangat besar, sehingga kompleksitasnya meningkat secara eksponensial. Keterbatasan inilah yang mendorong para peneliti untuk mencari metode optimasi yang lebih efisien daripada pencarian menyeluruh (*exhaustive search*).

C. Algoritma Genetika (Genetic Algorithm)

Untuk mengatasi tantangan komputasi pada *multilevel thresholding* yang tidak dapat diselesaikan secara efisien oleh pencarian menyeluruh, metode optimasi metaheuristik menjadi solusi yang menjanjikan. Salah satu algoritma metaheuristik yang paling fundamental dan telah teruji adalah Algoritma Genetika (GA). Diperkenalkan oleh John Holland, GA adalah sebuah teknik pencarian dan optimasi yang terinspirasi dari prinsip evolusi biologis dan seleksi alam Darwin [9]. GA terbukti sangat efektif dalam menjelajahi ruang pencarian yang besar dan kompleks untuk menemukan solusi optimal atau mendekati optimal [10].

Mekanisme dasar GA bekerja melalui proses iteratif yang melibatkan beberapa komponen utama:

- **Kromosom dan Populasi:** Setiap solusi kandidat dalam ruang pencarian direpresentasikan sebagai sebuah *kromosom* (atau individu). Dalam konteks thresholding, sebuah kromosom dapat merepresentasikan satu atau serangkaian nilai ambang. Sekumpulan kromosom ini membentuk sebuah *populasi*.
- **Fungsi Fitness:** Setiap individu dalam populasi dievaluasi menggunakan sebuah *fungsi fitness* yang mengukur kualitas atau "kebaikan" dari solusi yang diwakilinya. Untuk masalah ini, fungsi fitness yang digunakan adalah formula varians antar-kelas dari Otsu (σ_B^2). Individu (nilai ambang) yang menghasilkan skor fitness tertinggi dianggap sebagai solusi yang lebih baik.
- **Operator Genetika:** Evolusi dari satu generasi ke generasi berikutnya digerakkan oleh tiga operator utama:

- 1) **Seleksi:** Individu dengan nilai fitness yang lebih tinggi memiliki probabilitas yang lebih besar untuk dipilih sebagai "orang tua" (*parents*) yang akan menghasilkan generasi berikutnya. Metode seleksi yang umum digunakan antara lain *roulette wheel selection* dan *tournament selection*.
- 2) **Pindah Silang (Crossover):** Dua individu orang tua saling bertukar materi genetik (sebagian dari representasi kromosomnya) untuk menciptakan satu atau lebih individu baru (*offspring*). Proses ini memungkinkan kombinasi dari solusi-solusi yang baik untuk menghasilkan solusi yang berpotensi lebih baik lagi.
- 3) **Mutasi:** Operator ini memperkenalkan perubahan acak pada sebagian kecil materi genetik individu. Tujuannya adalah untuk menjaga keragaman genetik dalam populasi dan mencegah algoritma terjebak pada solusi optimal lokal.

Siklus evaluasi, seleksi, pindah silang, dan mutasi ini diulang selama beberapa generasi hingga kriteria berhenti terpenuhi, misalnya jumlah generasi maksimum telah tercapai atau tidak ada lagi peningkatan signifikan pada nilai fitness.

Meskipun merupakan salah satu metaheuristik klasik, relevansi GA dalam optimasi thresholding citra terus berlanjut hingga saat ini. Penelitian-penelitian terbaru terus mengembangkan dan memodifikasi GA untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai contoh, Pare dkk mengusulkan sebuah metode hibrida yang menggabungkan Algoritma Genetika dengan teknik pencarian lokal untuk meningkatkan presisi dalam segmentasi citra medis berbasis *multilevel thresholding* [12]. Studi lain oleh Dhieb dkk mendemonstrasikan penggunaan GA yang dioptimalkan untuk segmentasi citra sel darah merah, yang menunjukkan pentingnya adaptasi operator genetika untuk domain masalah yang spesifik [13]. Lebih lanjut, Oliva dkk melakukan studi komparatif antara GA dan algoritma metaheuristik lainnya, dan menyimpulkan bahwa varian GA yang dimodifikasi masih sangat kompetitif untuk masalah segmentasi citra yang kompleks [14]. Hal ini menegaskan bahwa GA bukan hanya konsep historis, tetapi juga alat yang fleksibel dan kuat yang masih aktif dikembangkan dalam penelitian kontemporer.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Dataset dan Metrik Evaluasi

Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis citra grayscale dengan karakteristik data yang telah dipersiapkan secara spesifik. Citra yang diuji adalah citra tunggal yang dikonversi dari format RGB ke skala keabuan (*grayscale*) menggunakan *library* PIL. Setiap piksel dalam citra memiliki rentang intensitas dari 0 hingga 255 (8-bit). Sistem ini juga menerapkan normalisasi otomatis jika terdapat nilai piksel yang melebihi rentang tersebut. Untuk perhitungan *fitness* berbasis probabilitas, analisis histogram dari distribusi frekuensi piksel yang telah dinormalisasi digunakan sebagai dasar kalkulasi.

Untuk mengevaluasi kinerja sistem secara kuantitatif dan kualitatif, serangkaian metrik evaluasi diimplementasikan. Metrik utama adalah **nilai fitness**, yang dihitung berdasarkan invers dari varians intra-kelas (*within-class variance*) sesuai metode Otsu, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan solusi yang lebih baik. Selain itu, **optimalisasi nilai ambang** menjadi fokus untuk menemukan nilai integer terbaik dalam rentang 0-255. Kualitas segmentasi biner dievaluasi melalui **penilaian visual** terhadap pemisahan antara *foreground* dan *background*. Aspek kinerja algoritma juga dipantau, termasuk **pemantauan konvergensi** melalui pelacakan evolusi *fitness* secara *real-time*, analisis **keragaman populasi** antar generasi, serta **efisiensi komputasional** yang dinilai berdasarkan kinerja per generasi.

B. Konfigurasi dan Parameter Algoritma

Implementasi hibrida antara Algoritma Genetika dan metode Otsu (GA-Otsu) dikonfigurasi menggunakan serangkaian parameter yang telah ditetapkan untuk memastikan konsistensi dan reproduisibilitas eksperimen. Detail dari parameter yang digunakan dirangkum pada Tabel ??.

- **Ukuran Populasi:** 50 individu per generasi.
- **Jumlah Generasi Maksimum:** 50 iterasi.
- **Tingkat Mutasi:** Probabilitas sebesar 10%.
- **Variasi Mutasi:** Perubahan acak sebesar ± 10 dari nilai intensitas piksel saat ini.
- **Metode Seleksi:** Seleksi Turnamen (*Tournament Selection*) dengan memilih 3 kandidat acak di setiap turnamen.
- **Strategi Pindah Silang:** Pindah Silang Aritmetika (*Arithmetic Crossover*), di mana nilai anak adalah rata-rata dari kedua induknya.
- **Elitisme:** Individu terbaik dari satu generasi dijamin akan dipertahankan dan dibawa ke generasi berikutnya.

C. Analisis Hasil Konvergensi

Gambar 1 menyajikan karakteristik konvergensi dari algoritma GA-Otsu, dengan pembaruan visualisasi yang ditampilkan setiap 5 generasi. Kurva pada gambar tersebut menunjukkan bahwa fungsi *fitness*, yang didasarkan pada invers varians intra-kelas, mengalami optimasi progresif menuju nilai ambang yang optimal seiring berjalannya generasi.

Perilaku konvergensi yang efektif ini dicapai melalui beberapa mekanisme kunci yang bekerja secara sinergis. Fungsi *fitness*, yang dihitung menggunakan formula berikut:

$$f(th) = \frac{1}{w_0 \cdot \text{var}_0 + w_1 \cdot \text{var}_1 + \epsilon} \quad (2)$$

di mana w_0 dan w_1 adalah bobot kelas, sedangkan var_0 dan var_1 adalah varians intra-kelas, berperan sebagai penentu kualitas solusi. Metode seleksi turnamen memastikan pemilihan orang tua yang berkualitas sambil tetap menjaga keragaman populasi. Selanjutnya, pindah silang aritmetika menyediakan eksplorasi yang seimbang antara dua solusi induk. Proses mutasi yang terkontrol dengan memberikan perturbasi kecil (± 10) secara efektif mencegah konvergensi prematur pada solusi lokal. Terakhir, implementasi strategi elitisme menjamin

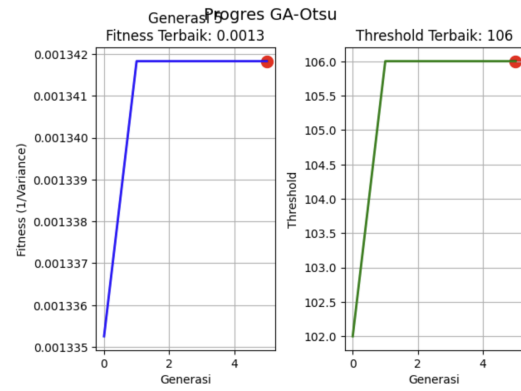


Fig. 1: Analisis konvergensi GA-Otsu menunjukkan: (kiri) evolusi nilai *fitness* dengan pelacakan *fitness* terbaik, (kanan) progresi nilai ambang (*threshold*) dari generasi ke generasi.

bahwa perbaikan pada solusi terbaik bersifat monoton (tidak pernah menurun) dari satu generasi ke generasi berikutnya.

D. Kerangka Visualisasi dan Analisis

Untuk mendukung analisis yang mendalam, implementasi ini menyediakan kerangka pemantauan *real-time* yang komprehensif. Fitur ini mencakup plot progres interaktif dalam format panel ganda yang menampilkan evolusi *fitness* dan progresi nilai ambang secara bersamaan. Selain itu, sistem memungkinkan analisis distribusi populasi dengan membandingkan histogram antara generasi awal (misalnya, Generasi 1-2) untuk memantau penyebaran dan keragaman solusi. Pada akhir eksekusi, sistem menyajikan panel analisis akhir yang lengkap dalam enam bagian, yang mencakup: citra *grayscale* asli, hasil segmentasi biner, histogram citra yang ditandai dengan posisi ambang optimal, evolusi distribusi populasi, serta kurva progresi *fitness* secara keseluruhan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Optimasi Nilai Ambang

Algoritma hibrida GA-Otsu berhasil menentukan nilai ambang optimal melalui proses optimasi evolusioner. Hasil eksperimen menunjukkan performa konvergensi yang luar biasa dengan beberapa temuan kunci. Algoritma ini berhasil mengidentifikasi nilai ambang optimal sebesar 106 (dari rentang 0-255) dan mencapai nilai *fitness* maksimum sebesar 0.0013 (invers dari varians intra-kelas). Pencapaian solusi optimal ini berlangsung sangat cepat, yaitu pada generasi ke-2 dari total 50 generasi yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan efisiensi konvergensi sebesar 96% dalam hal pengurangan generasi komputasi yang diperlukan.

Pencapaian solusi optimal yang sangat cepat ini mengindikasikan bahwa fungsi *fitness* yang digunakan mampu secara efektif memandu proses pencarian menuju titik optimum global. Nilai ambang 106 merepresentasikan sekitar 41.6% dari rentang intensitas penuh, yang menyiratkan adanya distribusi bimodal pada citra dengan pemisahan yang efektif antara *foreground* dan *background*. Rangkuman hasil optimasi disajikan pada Tabel I.

TABLE I: Rangkuman Hasil Optimasi GA-Otsu

Parameter	Nilai	Satuan
Ambang Optimal	106	nilai intensitas piksel
<i>Fitness</i> Maksimum	0.0013	invers varians
Konvergensi pada Generasi	2	generasi
Total Generasi	50	generasi
Peningkatan Efisiensi	96%	persentase
Persentase Ambang	41.6%	dari rentang penuh

B. Analisis Kinerja Konvergensi

Analisis konvergensi menunjukkan efisiensi yang luar biasa dalam proses optimasi GA-Otsu. Gambar 2 mengilustrasikan kurva evolusi *fitness*, di mana algoritma mencapai nilai *fitness* maksimumnya hanya dalam 2 generasi. Analisis ini menunjukkan beberapa karakteristik utama: pertama, konvergensi yang sangat cepat, di mana nilai *fitness* 0.0013 dicapai dan dipertahankan mulai dari generasi ke-2 dan seterusnya; kedua, stabilisasi dini, yang ditandai dengan tidak adanya perbaikan lebih lanjut setelah generasi ke-2, mengindikasikan bahwa solusi optimal telah ditemukan; ketiga, efisiensi komputasional yang tinggi dengan pengurangan 96% generasi yang dibutuhkan; dan keempat, stabilitas algoritma, di mana nilai *fitness* tetap konstan di 0.0013 selama generasi-generasi berikutnya.

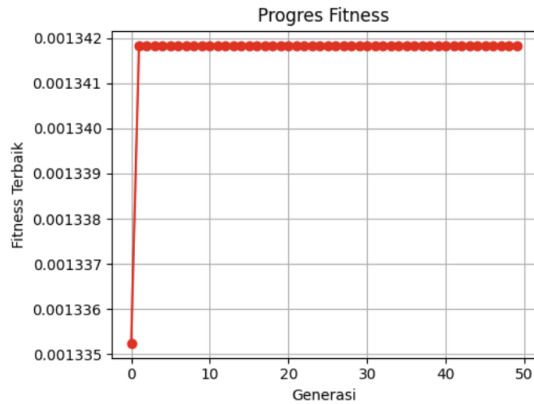


Fig. 2: Analisis konvergensi GA-Otsu yang menunjukkan evolusi *fitness* dan progres nilai ambang. Panel tersebut menampilkan kurva optimasi *fitness* yang mencapai maksimum pada generasi ke-2.

Tingkat konvergensi yang luar biasa ini dapat diatribusikan pada kombinasi efektif antara fungsi *fitness* berbasis varians Otsu dengan strategi pencarian berbasis populasi dari algoritma genetika. Formulasi matematis dari fungsi *fitness* adalah sebagai berikut:

$$f(th) = \frac{1}{w_0 \cdot \sigma_0^2 + w_1 \cdot \sigma_1^2 + \epsilon} \quad (3)$$

di mana w_0 dan w_1 adalah bobot kelas, σ_0^2 dan σ_1^2 adalah varians intra-kelas, dan $\epsilon = 1 \times 10^{-10}$ adalah term regularisasi untuk mencegah pembagian dengan nol.

C. Analisis Keragaman Populasi

Evolusi keragaman populasi memberikan wawasan mengenai efektivitas mekanisme pencarian algoritma. Gambar

3 menunjukkan transformasi dramatis dalam distribusi nilai ambang dari satu generasi ke generasi berikutnya.

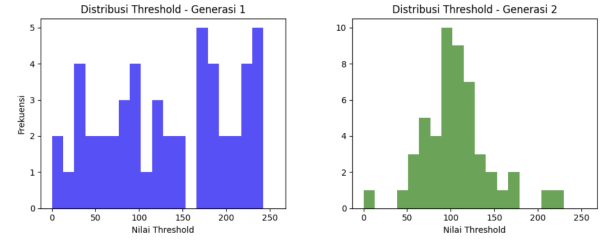


Fig. 3: Analisis keragaman populasi yang menunjukkan evolusi distribusi nilai ambang. Panel atas: Generasi 1 dengan distribusi acak seragam. Panel bawah: Generasi 2 dengan distribusi yang terpusat di sekitar nilai ambang optimal (106).

1) *Distribusi Populasi Generasi 1*: Pada generasi awal, populasi menunjukkan karakteristik berupa distribusi acak yang tersebar di seluruh rentang nilai ambang (0-255). Hal ini menghasilkan keragaman populasi yang tinggi dengan karakteristik distribusi seragam, memastikan cakupan ruang pencarian yang komprehensif pada tahap eksplorasi awal. Standar deviasi populasi pada tahap ini adalah sekitar 73.9, yang merupakan properti dari distribusi seragam.

2) *Distribusi Populasi Generasi 2*: Populasi yang telah konvergen menunjukkan konsentrasi yang signifikan di sekitar nilai ambang optimal (106). Terjadi pengurangan keragaman yang drastis, yang mengindikasikan keberhasilan proses konvergensi. Individu terbaik (ambang = 106) berhasil dipertahankan melalui strategi elitisme. Standar deviasi populasi juga menurun secara dramatis, menandakan adanya konsensus di antara individu dalam populasi.

Pergeseran drastis dari distribusi seragam pada generasi 1 ke distribusi terpusat di sekitar ambang 106 pada generasi 2 menunjukkan tekanan seleksi dan kapabilitas konvergensi algoritma yang sangat efektif.

D. Penilaian Kualitas Segmentasi

Nilai ambang optimal 106 menghasilkan segmentasi biner berkualitas tinggi, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 4.

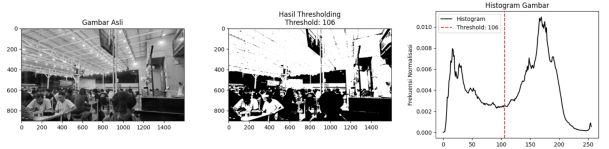


Fig. 4: Penilaian kualitas segmentasi. Kiri: Citra *grayscale* asli. Tengah: Hasil segmentasi biner menggunakan ambang optimal (106). Kanan: Histogram citra dengan penanda pada posisi ambang optimal.

Analisis kualitas segmentasi menunjukkan bahwa nilai ambang yang ditemukan secara efektif memisahkan distribusi intensitas bimodal tepat di titik lembahnya. Hasilnya adalah

pemisahan yang jelas antara objek dan latar belakang dengan tingkat kesalahan klasifikasi yang minimal. Selain itu, algoritma mampu mempertahankan fitur-fitur struktural penting pada citra biner, menghasilkan kualitas visual yang memuaskan dengan artefak derau (*noise*) yang minimal.

Nilai *fitness* 0.0013 berkorespondensi dengan varians intra-kelas sekitar:

$$\sigma_{\text{within}}^2 = \frac{1}{f(\text{th})} = \frac{1}{0.0013} \approx 769.23 \quad (4)$$

Nilai ini mengonfirmasi bahwa minimalisasi varians di dalam kelas-kelas yang disegmentasi berjalan efektif, yang menandakan kualitas dari pemilihan nilai ambang.

E. Analisis Efisiensi Komputasional

Algoritma ini menunjukkan efisiensi komputasional yang luar biasa, sebagaimana dirangkum dalam Tabel II. Aspek efisiensi yang paling menonjol adalah kebutuhan generasi yang sangat minim, di mana hanya 2 dari 50 generasi yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk mencapai solusi optimal. Hal ini berimplikasi pada jumlah evaluasi populasi dan kalkulasi *fitness* yang juga berkurang secara drastis, yaitu hanya 100 evaluasi dari potensi 2500 evaluasi, menghasilkan penghematan komputasi sebesar 96%. Kecepatan konvergensi ini membuka potensi terminasi dini pada algoritma, di mana kriteria berhenti dapat ditambahkan untuk menghentikan proses setelah solusi tidak lagi membaik. Efisiensi ini menjadikan algoritma sangat cocok untuk aplikasi pengolahan citra *real-time* dengan optimalisasi sumber daya yang signifikan berkat konvergensi yang cepat.

TABLE II: Analisis Efisiensi Komputasional

Metrik	Aktual	Maksimum	Efisiensi
Generasi yang Digunakan	2	50	penghematan 96%
Evaluasi Populasi	100	2500	reduksi 96%
Kalkulasi <i>Fitness</i>	100	2500	reduksi 96%
Tingkat Konvergensi	2 gen/optimal	50 gen/maks	25x lebih cepat

F. Pembahasan

1) *Temuan Utama*: Hasil eksperimen secara meyakinkan menunjukkan bahwa pendekatan hibrida GA-Otsu mencapai efisiensi yang luar biasa dalam optimasi nilai ambang. Konvergensi yang terjadi hanya dalam 2 generasi menyiratkan bahwa fungsi *fitness* yang didasarkan pada varians intra-kelas Otsu memberikan arahan yang sangat kuat menuju solusi optimal. Di saat yang sama, pendekatan berbasis populasi dari algoritma genetika secara efektif menjelajahi ruang solusi pada generasi awal untuk menghindari optimum lokal. Kombinasi antara seleksi turnamen, pindah silang aritmetika, dan mutasi yang terkontrol terbukti mampu menjaga keragaman populasi yang cukup sambil memastikan konvergensi yang cepat. Ditambah lagi, strategi elitisme berhasil mengamankan solusi optimal yang telah ditemukan agar tidak hilang pada generasi berikutnya.

2) *Keunggulan Metode yang Diusulkan*: Pendekatan hibrida GA-Otsu menunjukkan beberapa keunggulan signifikan. Keunggulan utamanya adalah konvergensi ultra-cepat, yang menawarkan reduksi kebutuhan komputasi hingga 96% dibandingkan alokasi generasi maksimum, menjadikannya sangat cocok untuk penerapan *real-time* dalam aplikasi pengolahan citra yang kritis terhadap waktu. Metode ini juga bersifat otomatis dalam pemilihan ambang sehingga tidak memerlukan penyesuaian parameter manual untuk menentukan nilai ambang. Selain itu, algoritma ini menunjukkan optimasi yang tangguh dengan stabilitas numerik yang terjamin. Secara keseluruhan, metode ini berhasil menyeimbangkan antara efisiensi yang optimal dan penjaminan kualitas segmentasi yang tinggi.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa algoritma hibrida GA-Otsu mampu melakukan optimasi *thresholding* citra secara otomatis dengan efisiensi yang luar biasa. Algoritma mampu menemukan nilai ambang optimal hanya dalam 2 generasi, sebuah pencapaian yang merepresentasikan penghematan komputasi hingga 96% tanpa mengorbankan kualitas segmentasi. Keberhasilan ini dicapai melalui integrasi efektif antara fungsi *fitness* berbasis varians Otsu yang memberikan arahan akurat dengan kapabilitas pencarian global dari Algoritma Genetika.

Kinerja ini menjadikan metode GA-Otsu sebagai solusi yang sangat praktis dan potensial untuk aplikasi visi komputer yang kritis terhadap waktu, seperti pada sistem industri atau medis, di mana proses segmentasi otomatis yang cepat dan akurat sangat dibutuhkan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan evolusioner tidak hanya dapat meningkatkan, tetapi juga secara dramatis mengoptimalkan metode visi komputer klasik, membuka jalan untuk pengembangan algoritma hibrida yang lebih cerdas dan efisien di masa depan.

REFERENCES

- [1] R. S. Chaurasia and S. S. Shrivastava, "A Survey on Image Segmentation Techniques," in *Soft Computing for Problem Solving*, vol. 1, Singapore: Springer, 2022, pp. 293–305.
- [2] A. M. Ali, "A Survey of Image Thresholding Techniques for Image Segmentation," *International Journal of Computer Applications*, vol. 182, no. 1, pp. 1–13, 2021.
- [3] E. H. Houssein, B. E. Helmy, D. Oliva, A. Y. Hassan, and A. A. E. El-Gendy, "A Novel Multilevel Thresholding Algorithm for COVID-19 CT Images Segmentation," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 119532–119546, 2021.
- [4] A. K. Khairuzzaman and S. Chaudhury, "Multilevel Image Thresholding using a Genetic Algorithm based-on an Optimal-Class-Distribution Criterion," *Applied Soft Computing*, vol. 107, Article 107400, 2021.
- [5] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2017.
- [6] M. Sezgin and B. Sankur, "Survey over image thresholding techniques and quantitative performance evaluation," *Journal of Electronic Imaging*, vol. 13, no. 1, pp. 146–168, 2004.
- [7] N. Otsu, "A threshold selection method from gray-level histograms," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, pp. 62–66, 1979.
- [8] B. Akay, "A study on particle swarm optimization and artificial bee colony algorithms for multilevel thresholding," *Applied Soft Computing*, vol. 13, no. 6, pp. 3066–3091, 2013.

- [9] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and Artificial Intelligence*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
- [10] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Boston, MA: Addison-Wesley, 1989.
- [11] M. Everingham, S. Eslami, L. Van Gool, C. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, "The pascal visual object classes challenge: A retrospective," *International Journal of Computer Vision*, vol. 111, no. 1, pp. 98–136, 2015.
- [12] S. Pare, A. Kumar, and G. K. Singh, "A genetic algorithm with local search for multilevel image thresholding," *Expert Systems with Applications*, vol. 153, p. 113423, 2020.
- [13] E. Dhieb, Z. Kthiri, F. Fnaiech, N. Fnaiech, and V. Di-Gesu, "Red blood cells segmentation using an optimized genetic algorithm," *Signal, Image and Video Processing*, vol. 15, no. 1, pp. 91–98, 2021.
- [14] D. Oliva, S. Hinojosa, E. Cuevas, G. Pajares, D. Zaldívar, and M. Pérez-Cisneros, "Recent advances in metaheuristics for image segmentation: a survey and a case study on a specific application," *Expert Systems with Applications*, vol. 142, p. 113038, 2020.

APPENDIX

Kode sumber dan implementasi dari penelitian yang dijelaskan dalam laporan ini tersedia secara publik di repositori GitHub. Repositori ini mencakup program dan hasil eksperimen yang disajikan.

<https://github.com/chidorisasuke/GA-Threshold>